

Сетевая модель

Передача
данных

User (Пользователь)

Прием
данных

Application Layer (Прикладной уровень)

Presentation Layer (Представительский уровень)

Session Layer (Сеансовый уровень)

Transport Layer (Транспортный уровень)

Network Layer (Сетевой уровень)

Data Link Layer (Канальный уровень)

Physical Layer (Физический уровень)

Physical Link (Физическая среда)

Уровни модели OSI

1) Физический уровень (Physical Layer): определяет метод передачи данных, какая среда используется.

2) Канальный уровень (Data Link Layer): отвечает за адресацию в пределах локальной сети, обнаружения ошибок и проверки целостность данных.

3) Сетевой уровень (Network Layer): обеспечивает процедурные и функциональные средства для передачи данных между сущностями (объектами) транспортного уровня.

4) Транспортный уровень (Transport Layer): реализует процедуры сопряжения хостов (узлов) сети с базовой сетью передачи данных.

5) Сеансовый уровень (Session Layer): используется для организации логических соединений между приложениями, взаимодействующими по сети.

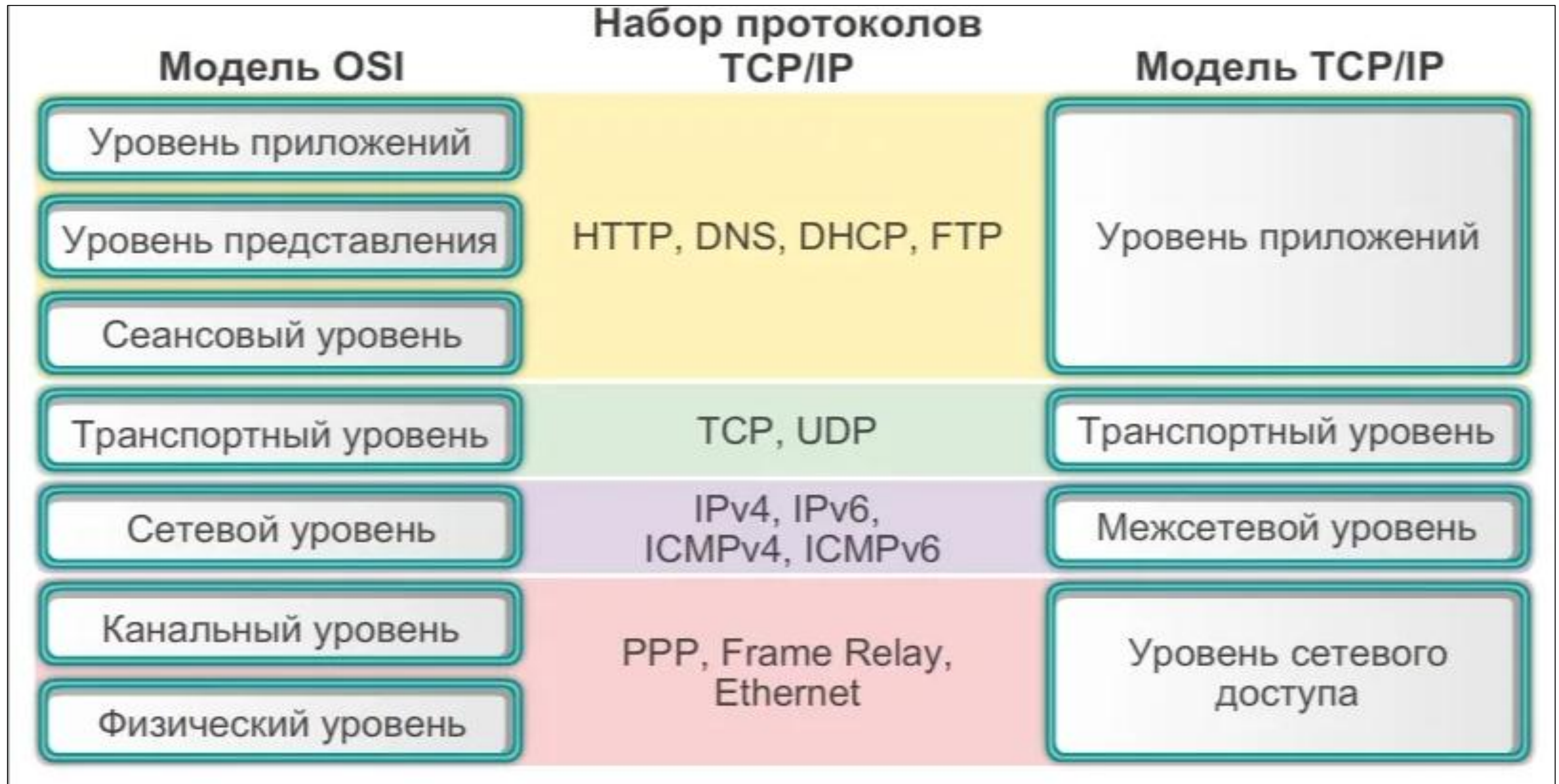
6) Уровень представления (Presentation Layer): Обеспечивает согласование форматов данных, передаваемых между сущностями уровня приложений.

7) Прикладной уровень (Application Layer): Обеспечивает доступ прикладным процессам к среде OSI для обеспечения взаимодействия процессов при решении совместных задач. Уровень взаимодействия приложений.

Стеки протоколов

Модель OSI	NetBIOS/SMB (IBM/Microsoft)			TCP/IP			SPX/IPX (Novell)			Стек OSI		
Прикладной	SMB			Telnet, FTP, SNMP, SMTP, WWW			NCP, SAP			X.400, X.500, FTAM		
Представительный								Представительный протокол OSI				
Сеансовый		NetBIOS				TCP				SPX	Сеансовый протокол OSI	
Транспортный							Транспортный протокол OSI					
Сетевой	NetBEUI			IP			IPX			ES – ES IS - IS		
Канальный	802.3 (Ethernet), 802.5 (Token Ring), FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 100VG-AnyLAN, X.25, ATM, Frame Relay, PPP, SLIP											
Физический	Витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно, радиоканалы.											

Стек TCP/IP и OSI. Протоколы и сервисы



Протоколы и сервисы

Протоколы прикладного уровня:

- I) **Протокол HTTP (HyperText Transport Protocol).**
- II) **DNS (Domain Name System). Система доменных имен.**
- III) **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).**
- IV) **POP3 (англ. Post Office Protocol Version 3). (POP3: 110, POP3S: 995)**
IMAP (Internet Message Access Protocol). (IMAP: 143)
- V) **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). (SMTP: 25)**
- VI) **Telnet (terminal network). (Telnet: 23)**
- VII) **SSH (Secure Shell). (SSH: 22)**
- VIII) **FTP (File Transfer Protocol). (FTP: 21)**
- IX) **TFTP (Trivial File Transfer Protocol).**

